

Auteur: Raj Shah
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 6

Auto rijdt 50 km/h om 3u25 en 65 km/h om 3u35. In die 10 minuten is de versnelling van de auto ooit 90 km/h^2 geweest. Bewijs.

$$10 \text{ min} = \frac{1}{6} \text{ h}$$

- f continu op gesloten interval $\left[0, \frac{1}{6}\right]$: correct
- f differentieerbaar op open interval $\left]0, \frac{1}{6}\right[$: correct

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Lagrange : } f'(c) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ &= \frac{65 \text{ km/h} - 50 \text{ km/h}}{\left(\frac{1}{6} - 0\right) h} = 15 \frac{\text{km}}{h} \cdot \frac{6}{h} = 90 \frac{\text{km}}{h^2} \end{aligned}$$

References